

삼성 AI Expert 시험문제 (문태섭 교수)

1. Linear attention에서 timestep t 에서 query q_t 에 대한 output o_t 의 수식은 다음과 같다.

$$o_t = \sum_{j=1}^t (q_t^\top k_j) v_j$$

- a. 이 수식을 re-arrange하여 다음의 형태로 나타냈을 때, S_t 의 식을 구하고 recurrent update식을 구하시오.

$$o_t = S_t q_t$$

[정답]

$$S_t = \sum_{j=1}^t v_j k_j^\top, \quad S_t = S_{t-1} + v_t k_t^\top$$

- b. S_t 를 key-value를 저장하는 associative neural memory로 해석하는 경우, $f_S(k) = Sk$ 로 정의하고, $\text{Loss}(a, b) = \frac{1}{2} \|a - b\|^2$ 로 정의하였을 때, time step t 에서의 loss function $L_t(S)$ 를 쓰시오.

[정답]

$$L_t(S) = \frac{1}{2} \|Sk_t - v_t\|^2$$

- c. 해당 loss function에 기반하는 online gradient descent 업데이트 식을 쓰시오. (즉, S_{t-1} 이 주어지고, k_t, v_t 가 들어왔을 때, learning rate β_t 를 사용하여 S_t 를 업데이트하는 식을 쓰시오.)

[정답]

$$S_t = S_{t-1} - \beta_t \nabla \mathcal{L}_t(S_{t-1}) = S_{t-1} - \beta_t (S_{t-1} k_t - v_t) k_t^\top$$

2. ERM (Empirical Risk Minimization)은 각 학습데이터에서 계산하는 loss 값들의 ((A))을 최소화하는 방식으로 학습을 진행한다. 그런데, 이 방식은 데이터가 어떤 가정 ((B))을 따르지 않을 때 잘 동작하지 않는지 쓰시오.

[정답] (A): 평균. (B) 학습데이터가 i.i.d. 분포를 따른다는 가정

3. SimCLR, MoCo 등 contrastive learning 기반의 self-supervised learning에서 널리 쓰이는 typical한 InfoNCE loss function의 꼴을 (A)와 (B)에 들어갈 수식을 채워 완성하시오.

[Notation]

x : anchor point

x^+ : positive point

x_i^- : negative point, $i=1, \dots, M$

$f(x)$: feature extractor (학습하고자 하는 function)

$$\mathcal{L}_{InfoNCE}(f) = \mathbb{E}_{(x, x^+) \sim p_{pos}, \{x_i^-\}_{i=1, \dots, M} \sim p_{data}} \left[-\log \frac{(A)}{(B)} \right]$$

[정답]

$$(A) = \exp\left(\frac{f(x)^T f(x^+)}{\tau}\right)$$

$$(B) = \exp\left(\frac{f(x)^T f(x^+)}{\tau}\right) + \sum_{i=1}^M \exp\left(\frac{f(x)^T f(x_i^-)}{\tau}\right)$$